Persiguiendo a Jacobson

Scientia gratia scientiae



¡Ah!

Filosofía,
jurisprudencia y medicina,
incluso teología,
todo lo he estudiado con ardor creciente,
y heme aquí, pobre loco,
tan sabio como antes.

Fausto (Goethe)

Fernando Urdiales, otoño 2026
fer.urd@gmail.com

De qué se habla

A día de hoy la física se encuentra dividida por dos teorías efectivas irreconciliables. Una de ellas nos permite hacer física determinista a escalas grandes, la relatividad general. La otra nos lo permite a escalas pequeñas y de forma probabilística, la mecánica cuántica.

Lo repetimos: la verdad se nos manifiesta en una escala como continua y determinista, en otra como discreta y probabilística. Si yo miro al oeste y encuentro que es de día y miro al este y es de noche lo primero que me tengo que preguntar es desde dónde estoy mirando y cómo.

Llevamos décadas intentando encontrar una verdad última que explique por qué se nos imponen maneras de mirar tan diferentes siendo igual de verdaderas, pero esto es como intentar meter el cuadrado en el agujero de los círculos y se nos resiste. La comunidad empieza además a manifestar cierto enfado, porque en este escenario la manera más prometedora que habíamos encontrado para convertir un cuadrado en un círculo es matemática y se está convirtiendo en un esfuerzo infinito que no hace más que consumir demasiados recursos: eso es la teoría de cuerdas. Y hay otras maneras de salir de este callejón sin salida. Una de ellas es Jacobson.

En su artículo de 1995 Jacobson [1] intuyó que no tenía sentido buscar herramientas válidas para ambos mundos, lo grande y determinista y lo pequeño y probabilístico, sino puentes que las unieran. Ya habíamos usado formas así antes. En la era de la máquina de vapor y el calor moviendo industrialmente el mundo habíamos tenido que recurrir a un mirar físico estadístico, macroscópico, encapsulando la realidad última y microscópica sin pretender explicarla. Ya teníamos una teoría efectiva que conectaba eficazmente dos escalas: la termodinámica, que habríamos podido llamar termoestadística y que hoy hemos ampliado en lo que conocemos como física o mecánica estadística.

Jacobson se encontró con que ese mismo puente valía para explicar que eso grande y determinista que percibimos como gravedad es una apariencia estadística de algo más pequeño: hizo emerger la ecuación de la relatividad general de la termodinámica utilizando herramientas físicas aceptadas. Sin pararse a determinar qué subyace a nivel microscópico y que provoca la gravedad, evidenció que si había un puente analítico formal tendría que buscarse entre esa realidad microscópica y la cuántica, y que no tenía sentido buscar una relación entre unos fundamentos microscópicos en un lado y una manifestación macroscópica en el otro. Algo más tarde, en 2010, Verlinde[2] derivó también termodinámicamente las leyes de Newton desde una realidad microscópica.

En este artículo pretendemos abordar el trabajo de Jacobson y aprender en profundidad cada uno de sus fundamentos, por contener piezas de física fundamental que nos abrirán caminos igual de fascinantes que el que hoy empezamos. Hasta cierto punto parece de justicia que la termodinámica, la mejor fenomenología que tenemos para inferir y experimentar ese mirar estadístico, y que fue la base de que se sirvió Planck para superar la catástrofe del ultravioleta abriendo para siempre una crisis sistémica, sea ahora la única herramienta de que disponemos si queremos establecer puentes entre las dos orillas.

Metodología

Cuando empezamos este estudio nos aparece conveniente seguir la evolución del autor a través de su propio artículo. El mismo

[1] Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State, Jacobson (1995)

[2] On the Origin of Gravity and the Laws of Newton, Verlinde (2010)

Jacobson menciona las ideas que le inspiraron en una entrevista personal donde añade como idea germinal la búsqueda de una explicación íntima satisfactoria para los trabajos de Hawking [3], y cómo la encontró en Rindler.

Empezaremos así por Rindler para establecer una equivalencia termodinámica entre el horizonte de un agujero negro y los que produce un observador acelerado en una métrica plana. Veremos después Unruh y el calor que experimenta ese observador acelerado por las fluctuaciones en el vacío y cómo Clausius nos permitirá traducirlo en un cambio de entropía. Pasaremos entonces a Raychaudhuri para establecer cómo esas variaciones en la entropía se traducen en variaciones en la geometría y ya por fin haremos el encaje algebraico final para que esa geometría se convierta en gravedad como la conocemos en la ecuación de campo de Einstein.

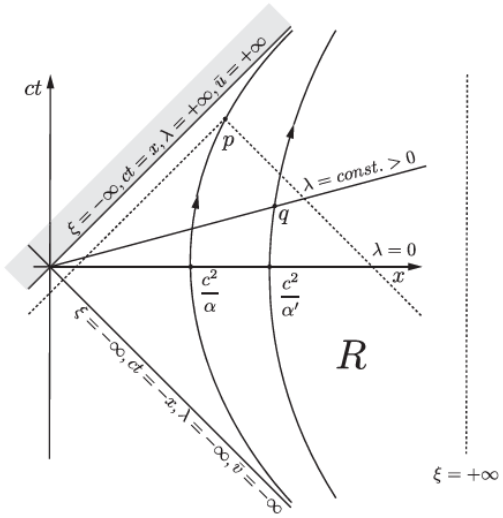
Intentaremos cerrar todo esto con una reflexión epistemológica: quizás hayamos llegado a una suerte de límite en el que el principio de incertidumbre pase a ser no ya una propiedad de lo mirado, como establece Copenhague, sino también del propio mirar. De ser así tendremos que conformarnos con buscar dualidades sobre puentes que conecten piezas inconexas, en vez de teorías simétricas, y considerar que hasta una de las teorías de mayor éxito, la teoría cuántica de campos, tiene menos de fundamental de lo que nos gustaría.

Horizonte de Rindler

El principio de equivalencia establece que la gravedad es localmente indistinguible de una aceleración de cualquier otra naturaleza, pero eso no significa que toda aceleración sea la oposición a un campo gravitatorio y que no podamos estudiar el movimiento no inercial también en métricas planas.

Sea cual sea la estructura de la métrica plana que lo describa, la velocidad de todo observador acelerado está limitada a no alcanzar ni superar nunca *c*, es decir, que su línea de vida está obligada a converger asintóticamente a la línea de universo [4] en Minkowski sin alcanzarla nunca.

Nos encontramos así con que lejos de esa pendiente toda línea de universo se cruzará en algún momento con nuestra línea de vida, ya sea en un momento coordenado con ct positivo o negativo según el origen elegido, pero que al acercarnos a la asíntota toda una región del espacio-tiempo queda causalmente desconectada, asintóticamente, del observador acelerado, como se muestra en el siguiente diagrama (Socolovsky 2013[5])



Hay muchas reflexiones que se pueden hacer acerca de la naturaleza asintótica de esta desconexión causal u horizonte de Rindler[6]. Esa desconexión exige condiciones

[3] The Physicist Who Proved Entropy = Gravity, Curt Jaimungal en @TheoriesofEverything (2025)

[4] Una pequeña licencia: llamaremos línea de vida a la línea de mundo o universo del observador acelerado y dejaremos línea de universo para referirnos a la de cualquier fotón y su pendiente: la razón de la métrica.

[5] Rindler Space and Unruh Effect, Socolovsky (2013)

[6] Wolfgang Rindler, que introdujo el concepto inventando un sistema coordenado hiperbólico o espacio-tiempo de Rindler

que lo limitan al campo teórico: la aceleración debe ser permanente y no detenerse nunca para permanecer cerca de la asíntota, y no hay un punto exacto a partir del que se produzca esa desconexión. Parece imposible imaginar nada que cumpla tales condiciones, ni siquiera los hadrones del CERN. Pero en su naturaleza teórica incluso nosotros mismos, en cualquier aceleración por pequeña que sea, lo producimos: localmente no podemos conocer si dicha aceleración se va a detener en algún momento.

Horizontes locales (Jacobson)

Y esta fue la idea feliz de Jacobson: olvidarse de si un móvil real puede o no alcanzar las condiciones para crearlo, y pensar que en cada pequeña pieza del puzle del espacio-tiempo, en cada uno de sus puntos que podemos imaginar como una métrica plana según el principio de equivalencia, es teóricamente posible. De otra forma, en cada pieza, en cada punto, podemos imaginar una aceleración uniforme y un horizonte de Rindler: los horizontes locales de Jacobson[7], que emergen de forma natural del propio espacio-tiempo.

La desconexión causal que producen esos horizontes es similar a las que se producen en el horizonte de eventos de un agujero negro, por más que el segundo sea una realidad física y nuestros horizontes locales una predicción teórica. Esa equivalencia nos permitirá el uso de la termodinámica que ya conocemos en los agujeros negros, que no deja de ser física estadística para encapsular y tratar nuestro desconocimiento fundamental de una región inaccesible.

Simetrías temporales

Utilizar la termodinámica nos obliga a seguir sus reglas macroscópicas: se desarrolló antes de la relatividad y para ella el tiempo es una variable universal que fluye de manera constante en todo punto del espacio. No podemos utilizarla para hacer estadística a lo largo de una métrica si en nuestro avance la medida del tiempo cambia, es decir, que no es simétrica. Necesitamos conocer así, para todo punto de la métrica, en qué dirección podemos avanzar para que nuestra medida del tiempo no varíe, sus isometrías: el campo de Killing asociado a la variable tiempo.

Sabiendo que la termodinámica está permitida sólo en la dirección del Killing temporal nos queda comprobar cómo se forma en las coordenadas de Rindler, encontrándonos con el hecho afortunado: las isometrías temporales se forman siempre en la dirección del móvil acelerado[8]. Las reglas para las transferencias de calor y entropía que conocemos son perfectamente válidas a lo largo de cualquier horizonte local de Jacobson.

Fenomenología vs estadística

Aplicaremos todo esto inmediatamente, pero antes rompamos una trampa conceptual que hemos sostenido hasta ahora. Clausius introdujo la entropía como una variable oculta necesaria que mantenía las relaciones entre calor y temperatura a lo largo de un ciclo cerrado, pero no le dio significado ni aclaró su naturaleza. Fue Boltzmann el que dio a esa variable entropía un significado estadístico e inventó una realidad microscópica de estados numerosos y equiprobables. Hemos establecido el trabajo de Jacobson como puente estadístico pero lo

---

para trabajar con móviles acelerados en relatividad especial. Fue él quien dio nombre al horizonte de eventos de un agujero negro, a partir de su propio horizonte. En anexos introducimos algunas nociones.

[7] The Physicist Who Proved Entropy = Gravity, Curt Jaimungal in @TheoriesofEverything (2025). No sé de dónde reciben los genios sus ideas felices, sí que cuando nos las comunican nos ponen los pelos de punta: imaginen llegar a esto solos sentados en su mesa de trabajo. No se me ocurre que haya sustancia en este mundo que le pueda producir a uno lo que imagino que será esa sensación.

[8] Introducimos el cálculo formal en anexos

cierto es que él sólo establece un puente fenomenológico[9]: somos nosotros, incapaces de imaginar cómo poner un termómetro a un móvil teórico acelerado, quienes damos trasfondo estadístico al trabajo de Jacobson. Aclarado esto, seguiremos dando a su trabajo un alcance que él no pretende, pero que nos resulta inevitable.

Clausius y equilibrio térmico

Clausius estableció la entropía como una medida de la capacidad de transferir calor a temperatura constante, de la forma

$$\delta Q = \mathrm{T}\,\delta S$$

asumiendo que esa capacidad se mantendría también constante a lo largo del tiempo. Lo cierto es que hoy sabemos, y lo corrobora nuestra visión estadística, que eso no es cierto. Si entendemos la entropía como una manifestación estadística del uso de estados microscópicos equiprobables que se pueden agrupar en combinaciones[10] de todas sus permutaciones posibles W

$$\mathrm{S} = \mathrm{k_B} \ln \mathrm{W}$$

sólo será válida si asumimos un número grande de ocurrencias en nuestras muestras, y por la ley de los grandes números que necesitamos para su validez, tendremos que asumir también una tendencia a ocupar combinaciones, es decir niveles de entropía, que agrupen el mayor número de permutaciones compatibles con ellos y no lo contrario. Ese es el segundo principio de la termodinámica, que la entropía crezca siempre[11].

Por eso Jacobson introduce otra petición: un equilibrio térmico perfecto en el que esa capacidad no tienda a degradarse y podamos mantener la igualdad de Clausius como la hemos formulado. Vamos a asumir que los horizontes locales se encuentran en ese equilibrio. De poder hallar la temperatura que experimenta un móvil acelerado (efecto Unruh) podremos entonces obtener el incremento de calor que atraviesa su horizonte de Rindler sin pérdidas naturales[12], y a partir de ahí aplicar Bekenstein-Hawking para obtener la variación de la superficie de ese horizonte.

Tensores y unidades

Uno de los principios que siguió Jacobson para abordar la geometría de sus horizontes locales es la independencia del sistema de referencia y sus coordenadas, y no sólo porque su naturaleza hiperbólica la haría muy compleja de tratar: la abordó tensorialmente para asegurar la universalidad de sus formulaciones y probablemente porque ya intuía que era el camino correcto si el destino final estaba formulado de esa manera.

Nosotros abordaremos dos caminos: ofreceremos también una matemática simplificada como punto de entrada a la que empleó Jacobson en su trabajo. La

---

[9] Mientras escribo este artículo leo que ya hay postulados microscópicos de los que podemos hacer emerger la gravedad. Ginestra Bianconi ha postulado una red nodal y su naturaleza es más matemática que física, pero si podemos creernos que el espacio-tiempo es una variedad diferencial suave curvada podemos creernos muchas más cosas.

[10] Y sobre esta base, Boltzmann postula su fórmula con un par de trucos: una constante para darle unidades termodinámicas y que el mismo Jacobson hace unitaria en su trabajo, y un logaritmo para permitir la adición de entropías, el producto de estadísticas combinatorias de microestados.

[11] Lo que tampoco es estrictamente cierto. El teorema de recurrencia de Poincaré nos dice que en teoría, y por poco probable que sea la configuración de un sistema, se volverá a ella en un tiempo suficiente: el principio ergódico hace al sistema visitar todos los estados y a cada estado, por improbable que sea, candidato a ser visitado infinitas veces. Son los grandes números los que nos permiten considerar que en sistemas con muestras enormes esos tiempos son igualmente enormes. Pero de considerar tiempos infinitos en algún momento veremos a nuestro sistema en entropías decrecientes, es decir, habiendo completado las combinaciones más probables y buscando los estados menos probables.

[12] Parece que tras Jacobson se han introducido modelos que añaden un término a la igualdad de Clausius para incorporar el segundo principio y el resultado es una geometría del espacio-tiempo con viscosidad, que da a cada punto una tendencia a curvarse mayor o menor según su distancia a la masa que genera el campo

introduciremos además en unidades métricas del sistema internacional y las iremos comparando con las unidades naturales. Por eso veremos que muchas constantes no aparecen en el paper original que estamos analizando, porque se las sobreentiende igualadas a uno[13].

Entrelazamiento y campo

En el momento en que postulamos una matemática probabilística para la física nos vemos obligados a aceptar los resultados que se derivan de ella aunque no sean intuitivos. Uno de esos resultados se produce cuando la probabilidad de los estados de un sistema queda alterada al restringir el acceso a estados inicialmente accesibles.

Imaginemos un sistema probabilístico [14] en el que la probabilidad de ocurrencia p de cada estado x_i se divide entre todos sus n estados posibles

$$\sum_{i=1}^{n} p(x_i) = p(x_1) + p(x_2) + \ldots + p(x_n) = 1$$

De lo que resulta que la probabilidad de cualquier estado se puede obtener a partir de la suma de la probabilidad del resto, de la forma

$$\mathrm{p}(x_i) = 1 - \sum_{j \neq i} p(x_j)$$

Es decir, para el estado x_3 tendríamos

$$p(x_3) = 1 - [p(x_1) + p(x_2) + p(x_4) + \ldots + p(x_{n-1})]$$

La probabilidad de no ocurrencia de cualquier estado $\mathrm{p}(\overline{x_i})$ debe cumplir

$$\mathrm{p}(\overline{x_i}) + p(x_i) = 1$$

y de las ecuaciones anteriores se deriva que

$$\mathrm{p}(\overline{x_i}) = \sum_{j \neq i} p(x_j)$$

que es la suma de las probabilidades de los otros estados. De eliminar el acceso a cualquier estado estaría restringiendo el tamaño de la muestra y su probabilidad se tendría que distribuir a todos los estados.

Ahora introduzcamos un cambio de variable y consideremos que cada estado x_i forma parte de un grupo g_i que engloba la probabilidad de los estados que lo componen a los que les impondremos además una condición marginal: de eliminar algún estado tras ese cambio de variable su probabilidad debe distribuirse sólo entre el grupo el que pertenece.

Ahora la no ocurrencia de g_i bajo el acceso inicial a los estados de otros grupos va a permanecer constante incluso si limito el acceso a alguno de ellos, por ejemplo x_a, que transferirá su probabilidad $p(x_a)$ a los estados que aún permanezcan accesibles de su grupo g_a de forma que su nueva probabilidad será necesariamente mayor [15] que la inicial.

Aunque el mecanismo no es exactamente el mismo el limitar el acceso a la información de una parte del sistema impone condiciones en todo el sistema que percibimos desde los estados que quedan accesibles: podemos reinterpretar así la creación de un horizonte causal, ya sea por un agujero negro o por un

[13] Las unidades de medida nos permiten expresar la naturaleza con múltiplos de cantidades determinadas como el kilogramo o el metro, pero tendríamos que poder expresarla en bruto, como es, sin necesidad de una medida previa subjetiva. Para eso usamos las llamadas unidades naturales.

[14] Vamos a imaginar un sistema discreto por simplificar porque las conclusiones serán válidas también para distribuciones de probabilidad continuas, con independencia de si son uniformes o no.

[15] Este es el famoso problema de Monty Hall y de ahí la conveniencia de cambiar de puerta.

móvil acelerado, como una barrera que impide el acceso a estados entrelazados del campo provocando un incremento de probabilidad en los estados que siguen siendo accesibles.

Efecto Unruh

Entendemos el espacio-tiempo como un contenedor permeado por una suma de campos de diferente naturaleza, con un nivel basal de energía a conservar, suma de la de los campos que la componen[16]. En equilibrio y para cualquier observador las fluctuaciones de energía deben estar limitadas por el principio de incertidumbre

$$\Delta E \times \Delta t \sim \hbar$$

que serán extremadamente cortas porque la constante de Planck $\hbar$ es muy pequeña. Esto es universal para cualquier observador incluso si la determinación de una posición concreta para cualquier ΔE es imposible y sólo determinable de forma probabilística por la naturaleza cuántica de los campos.

Aquí es donde entra nuestro observador acelerado y que divide el universo en dos zonas causalmente desconectadas. Al acelerar está dejando el cálculo de una parte de esa suma de campos y su energía detrás de su horizonte de Rindler, haciéndolo inaccesible y provocando un cambio de variable que incrementa la probabilidad de que ΔE tome valores positivos en la zona que le es causalmente accesible. El incremento de esa probabilidad en ΔE resulta matemáticamente equivalente a una radiación.

Esa radiación no tiene una frecuencia única sino que se compone de un espectro y cuando se calcula, es similar al del cuerpo negro[17], que el móvil acelerado percibe con la siguiente temperatura, y es lo que llamamos efecto Unruh [18] y que depende de la aceleración propia a de la forma

$$T = \frac{\hbar a}{2\pi k_B c}$$

Esta ecuación reúne dos constantes fundamentales, la causalidad en c y la granularidad en $\hbar$, y por eso estamos escribiendo este artículo: si G es fundamental se niega a aparecer con sus hermanas y nos envía un traductor estadístico entre lo que suponemos fundamental y lo que podemos ver a escala macroscópica, k_B. π no parece querer abandonar ninguna de nuestras ecuaciones ni debe hacerlo: nuestro destino final está en el mundo de la geometría.

Podemos medir la temperatura en diferentes unidades, dependiendo de cómo expresemos las constantes de la ecuación. Si queremos expresar una naturaleza independiente del patrón de medida, al igualarlas a uno resulta

$$\hbar = 1, k_B = 1 \text{ y } c = 1$$

$$\Rightarrow T = \frac{a}{2\pi}$$

que es la expresión que encontraremos en Jacobson y que utilizaremos siguiendo sus desarrollos.

[16] A veces se explica la incompatibilidad de la cuántica y la RG aludiendo a que tratan cosas diferentes ya por definición, contenido y continente.

[17] Rompimos la continuidad y el determinismo y nos adentramos en el mundo cuántico para resolver la catástrofe del ultravioleta en el cuerpo negro: vuelve aquí para devolvernos al origen en forma de manifestación macroscópica.

[18] Notes on black-hole evaporation, Unruh (1976). Por cierto, no se asusten si no entienden nada. Nos pasa como con el artículo fundacional de la RG de 1915: es una matemática de otro nivel.